

RÖNNOWSKA MATSAL

LJUSKONCEPT

E-Bilaga 3 Ljusberäkning ljuskoncept matsal

Till handling: E-Rambeskrivning Rönnowska Matsal

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

2025-01-27

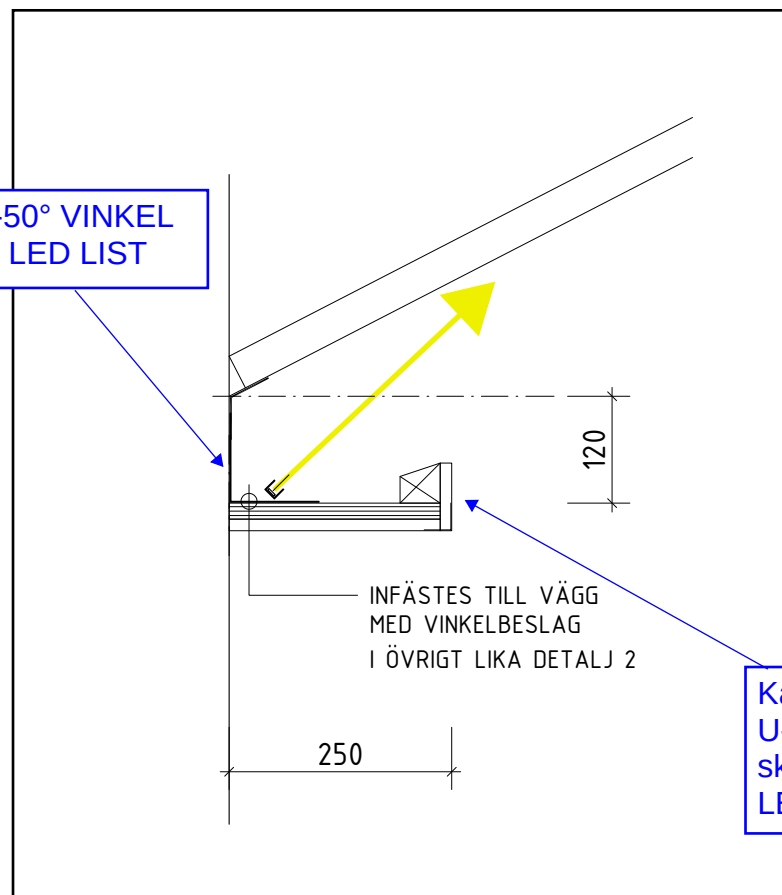


Ljuskoncept upprättat av Douglas Hillgrund
Justerat av Nicklas Hult



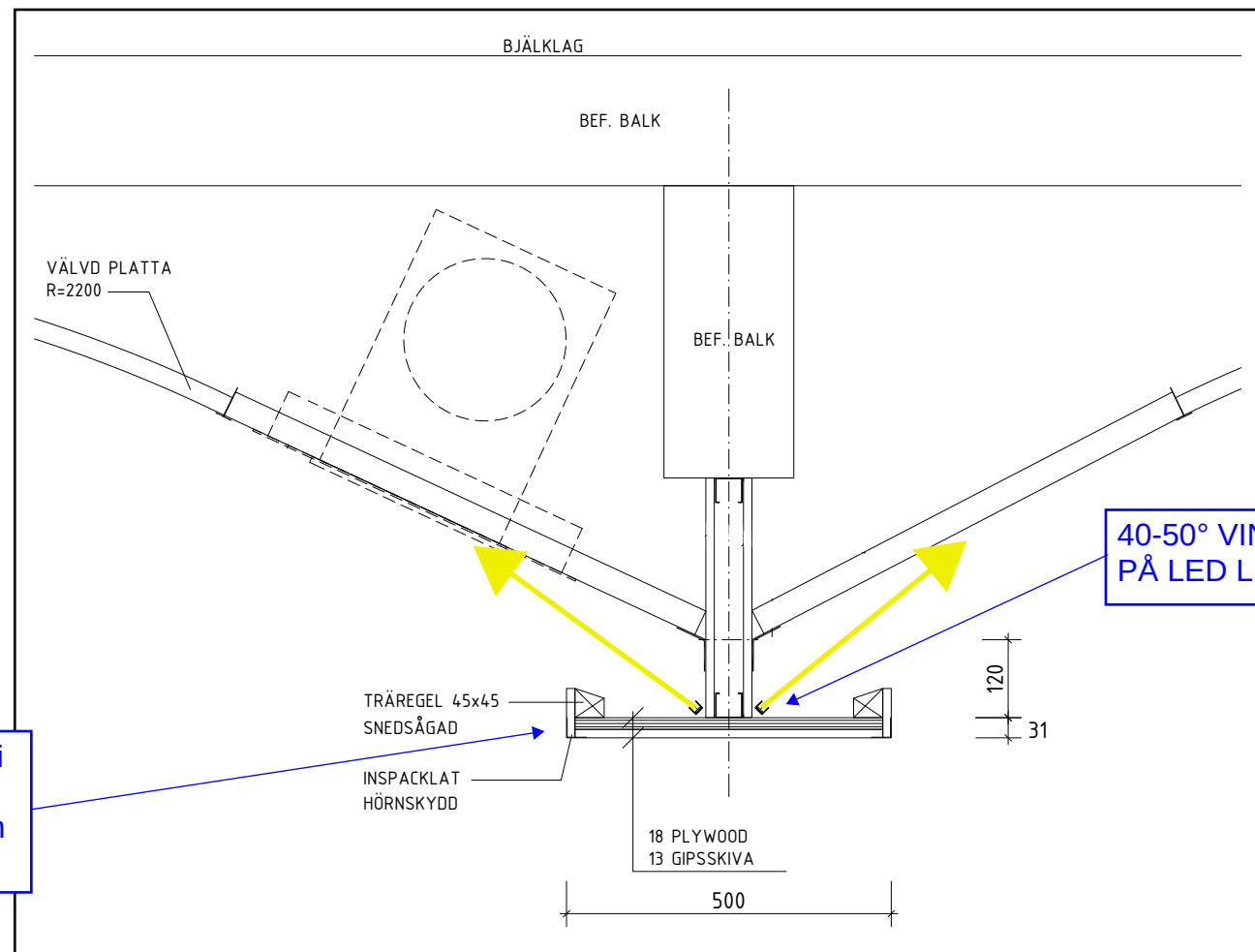


40-50° VINKEL
PÅ LED LIST



ENTRÉ

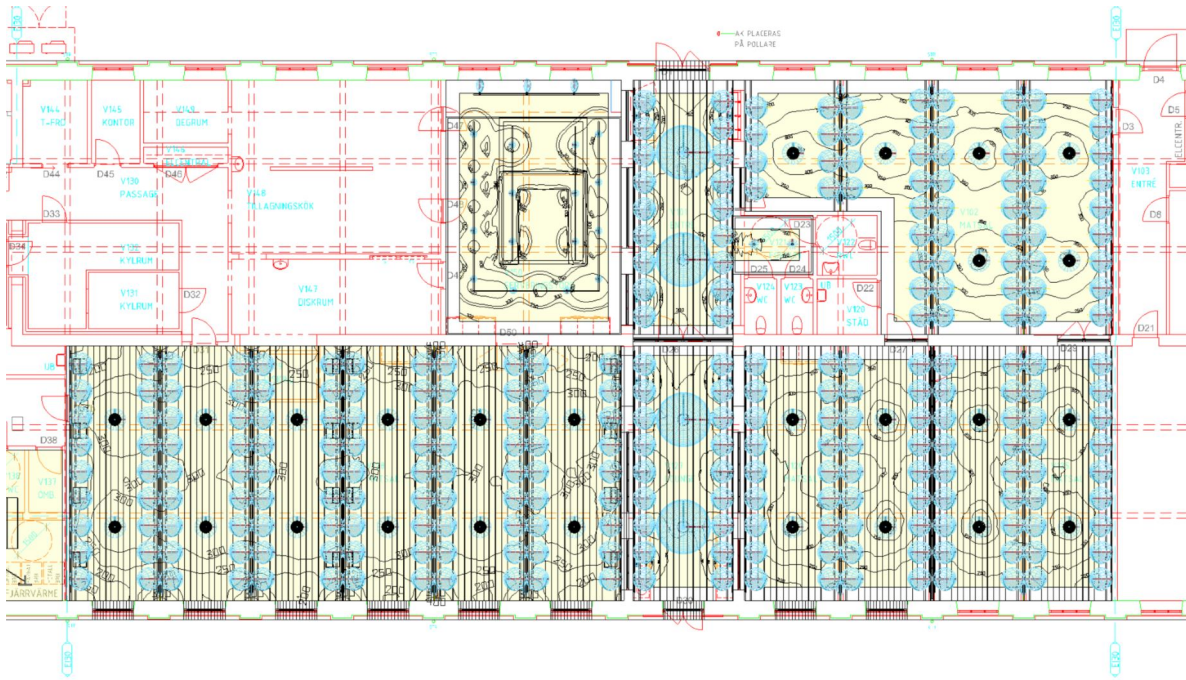
Kabeldragning i
U-balk får ej
skugga ljus från
LED-list



MATSAL

40-50° VINKEL
PÅ LED LIST

PRINCIPSKISS ARMATURPLACERING SEKTION – DETALJ



Rönnowska Matsal Belysningsberäkning

Innehåll

Täckblad	1
Innehåll	2
Område 1	
Byggnad 1	
Bilder	4
Armaturlista	8
Område 1 - Byggnad 1	
Våning 1	
Beräkningsobjekt / 100%	9
Beräkningsobjekt / 65%	11
Område 1 - Byggnad 1 - Våning 1	
V101 Entré	
Sammanfattning / 100%	13
Sammanfattning / 65%	15
Område 1 - Byggnad 1 - Våning 1	
V102 Matsal	
Sammanfattning / 100%	17
Sammanfattning / 65%	19
Område 1 - Byggnad 1 - Våning 1	
V125 Matsal	
Sammanfattning / 100%	21
Sammanfattning / 65%	23
Område 1 - Byggnad 1 - Våning 1	
V126 Matsal	
Sammanfattning / 100%	25
Sammanfattning / 65%	27

Innehåll

Område 1 - Byggnad 1 - Våning 1

V127 Lounge

Sammanfattning / 100% 29

Sammanfattning / 65% 31

Område 1 - Byggnad 1 - Våning 1

V128 Matsal

Sammanfattning / 100% 33

Sammanfattning / 65% 35

Område 1 - Byggnad 1 - Våning 1

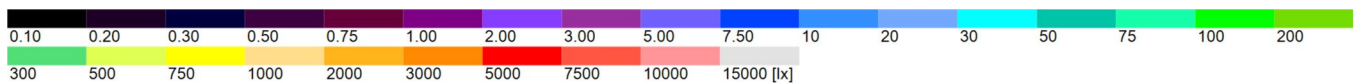
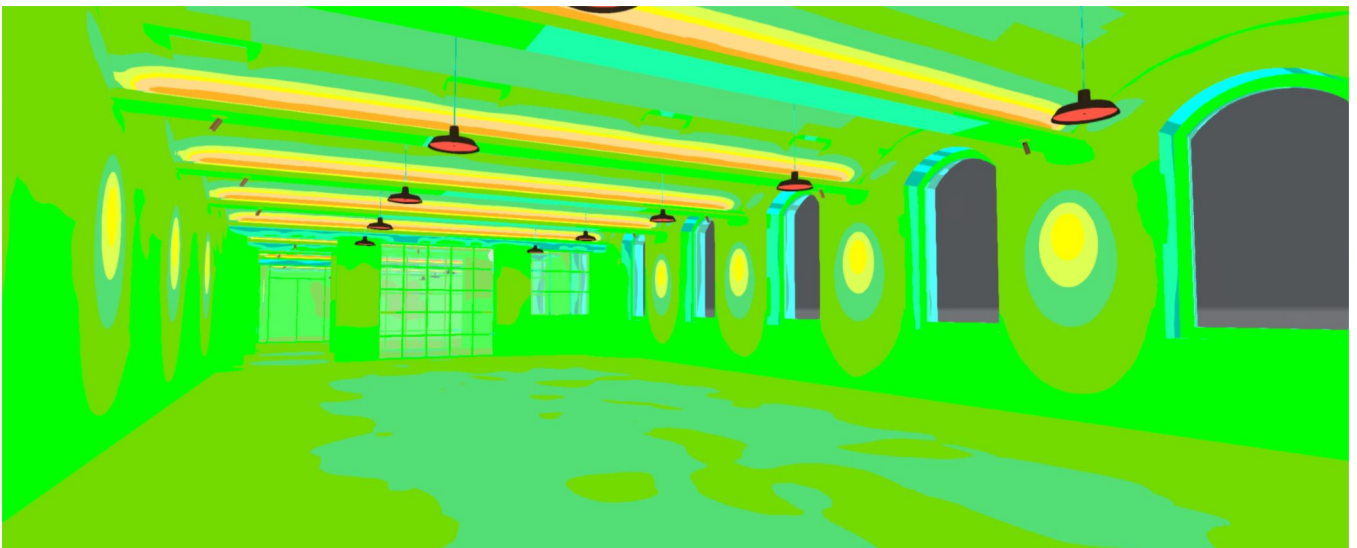
V150 Serveringstorg

Sammanfattning / 100% 37

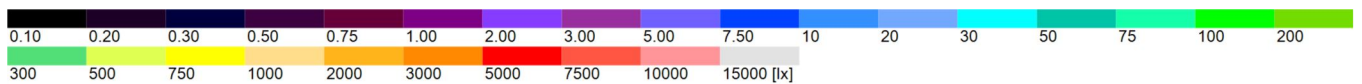
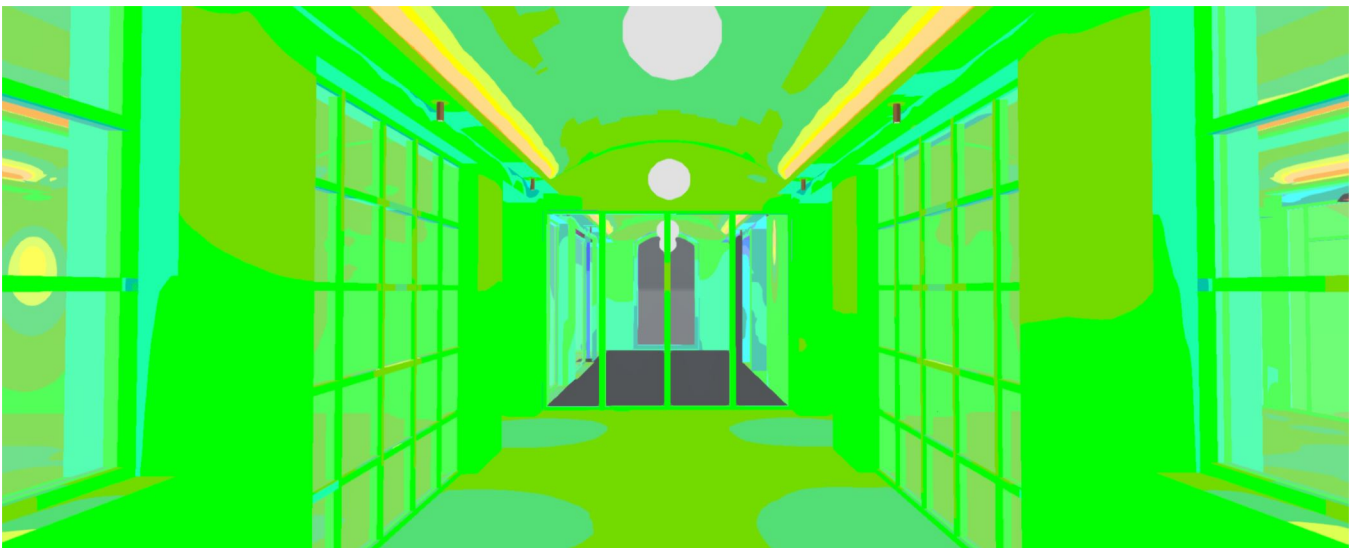
Bilder



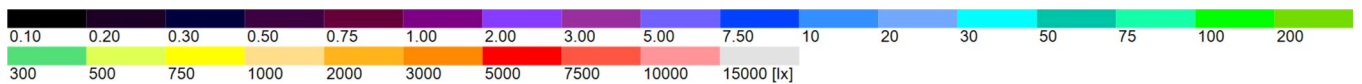
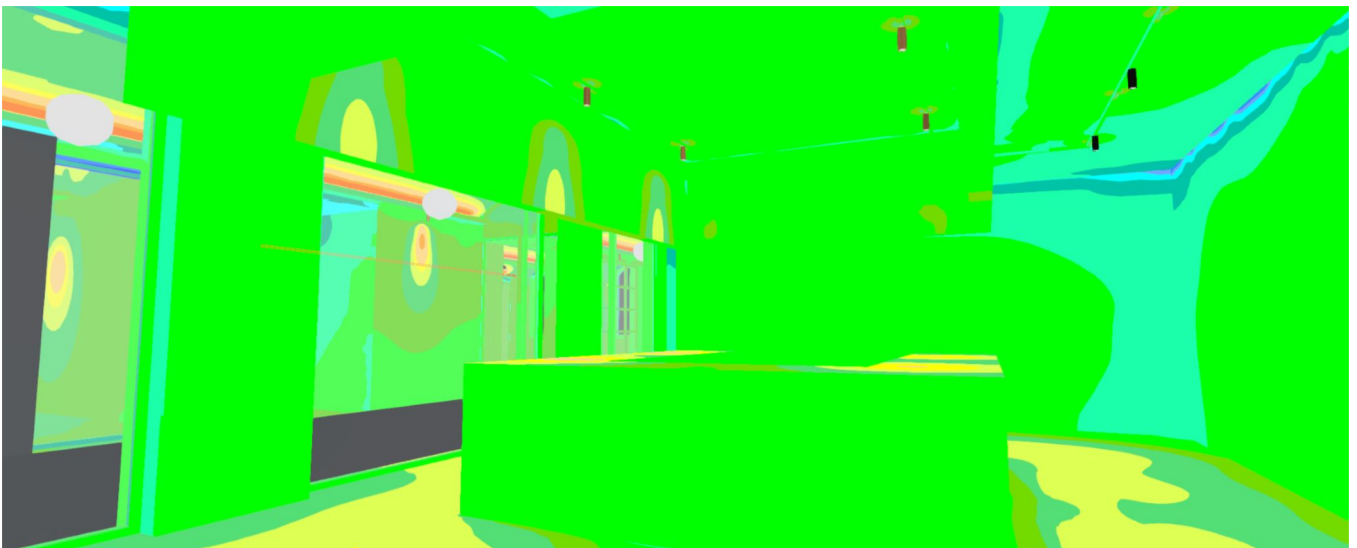
Bilder



Bilder



Bilder



Byggnad 1

Armaturlista Φ_{totalt}

490082 lm

 P_{totalt}

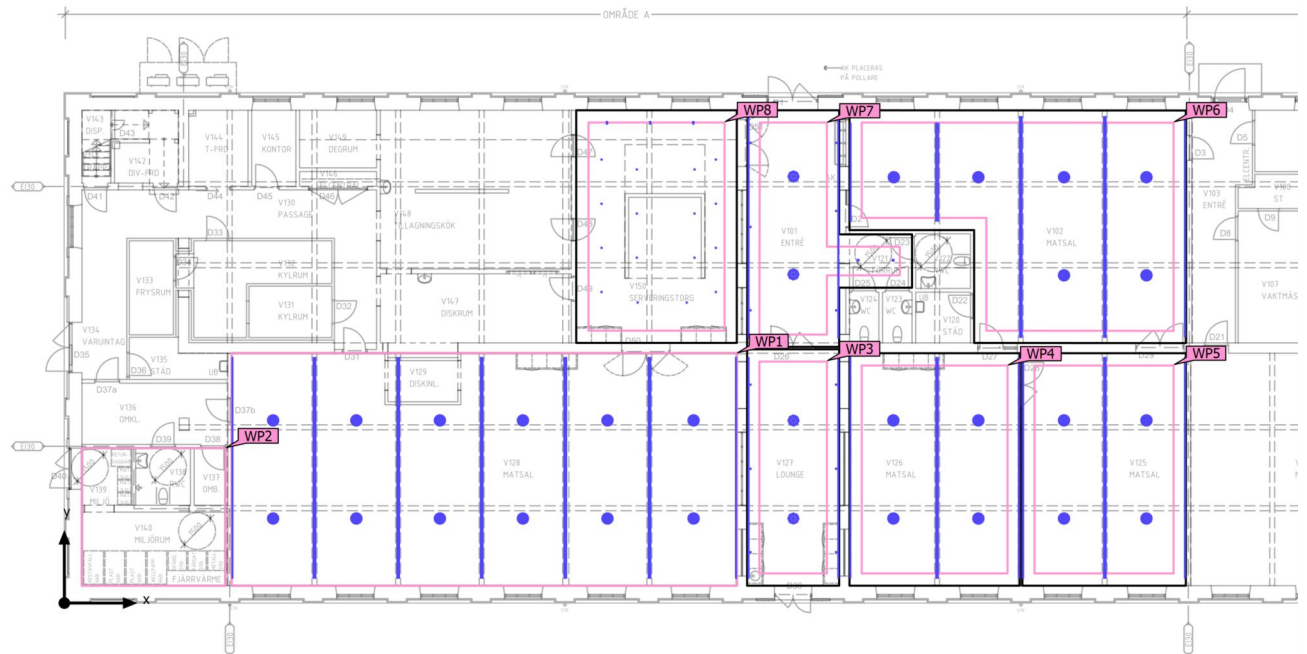
7408.9 W

Ljusutbyte

66.1 lm/W

st.	Tillverkare	E-nr./Art.-nr.	Artikelnamn	P	Φ	Ljusutbyte
26	Ateljé Lyktan	CD250819B	Fabrik Pendant - 23W LED 930, 2000 lm - Black	23.0 W	2000 lm	87.0 lm/W
4	FAGERHULT	53404-402	Globia LED D450 PMMA vit 3000K	29.0 W	3333 lm	114.9 lm/W
2	FAGERHULT	73158-402	Pleiad G4 70 black medium rec LL 927 CLO	8.0 W	497 lm	62.2 lm/W
51	Ännu inte DIALux-medlem	N/A	Maxi High Efficiency 30° (27K HE20W)	23.9 W	1318 lm	55.1 lm/W
273	Ännu inte DIALux-medlem	Is200	Ledstrip 15W/m i profil	20.0 W	1306 lm	65.3 lm/W

Byggnad 1 · Våning 1 (100%)

Beräkningsobjekt

Byggnad 1 · Våning 1 (100%)

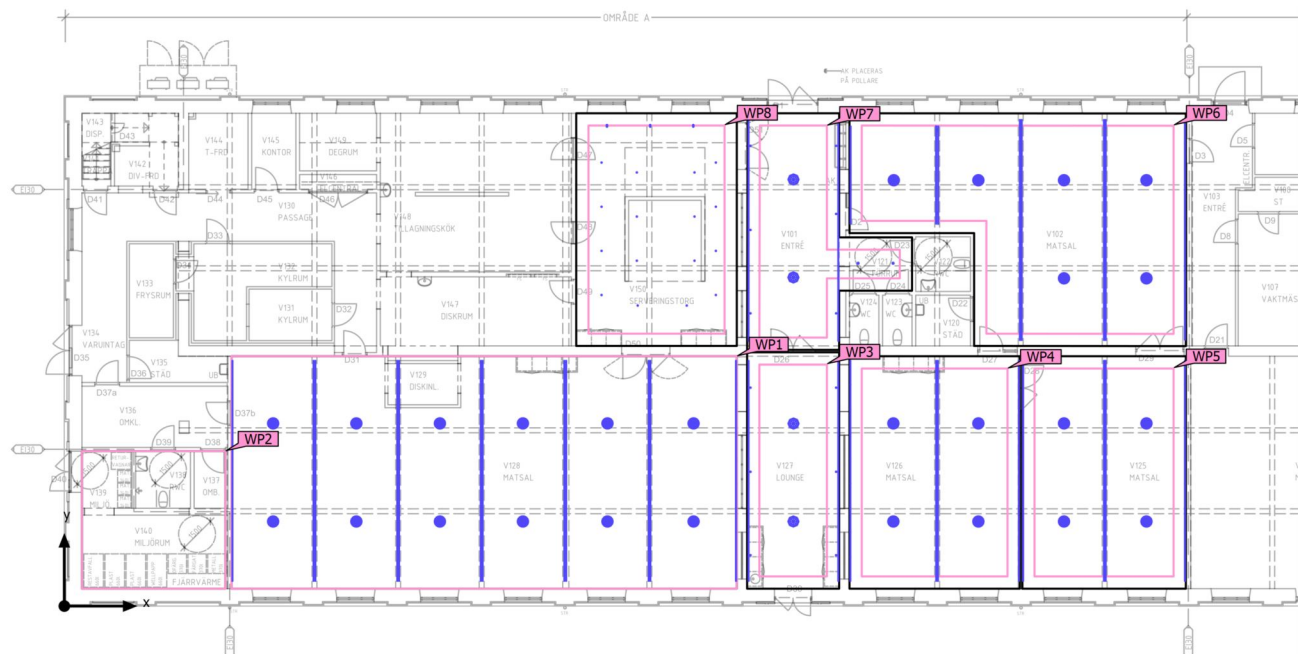
Beräkningsobjekt

Beräkningsplan

Egenskaper	$\bar{E}$ (Börvärde)	E_{min}	E_{max}	g_1 (Börvärde)	g_2	Register
Beräkningsplan (V128 Matsal) Vinkelrät belysningsstyrka (adaptiv) Höjd: 0.800 m, Gränsyta: 0.000 m	456 lx (≥ 200 lx) ✓	209 lx	680 lx	0.46 (≥ 0.40) ✓	0.31	WP1
Beräkningsplan (Rum 2) Vinkelrät belysningsstyrka (adaptiv) Höjd: 0.800 m, Gränsyta: 0.000 m	0.00 lx (≥ 500 lx) ✗	0.00 lx	0.00 lx	- (≥ 0.60)	-	WP2
Beräkningsplan (V127 Lounge) Vinkelrät belysningsstyrka (adaptiv) Höjd: 0.800 m, Gränsyta: 0.500 m	432 lx (≥ 200 lx) ✓	308 lx	850 lx	0.71 (≥ 0.40) ✓	0.36	WP3
Beräkningsplan (V126 Matsal) Vinkelrät belysningsstyrka (adaptiv) Höjd: 0.800 m, Gränsyta: 0.500 m	455 lx (≥ 200 lx) ✓	286 lx	606 lx	0.63 (≥ 0.40) ✓	0.47	WP4
Beräkningsplan (V125 Matsal) Vinkelrät belysningsstyrka (adaptiv) Höjd: 0.800 m, Gränsyta: 0.500 m	461 lx (≥ 200 lx) ✓	284 lx	605 lx	0.62 (≥ 0.40) ✓	0.47	WP5
Beräkningsplan (V102 Matsal) Vinkelrät belysningsstyrka (adaptiv) Höjd: 0.800 m, Gränsyta: 0.500 m	473 lx (≥ 200 lx) ✓	294 lx	645 lx	0.62 (≥ 0.40) ✓	0.46	WP6
Beräkningsplan (V101 Entré) Vinkelrät belysningsstyrka (adaptiv) Höjd: 0.800 m, Gränsyta: 0.500 m	331 lx (≥ 200 lx) ✓	195 lx	734 lx	0.59 (≥ 0.40) ✓	0.27	WP7
Beräkningsplan (V150 Serveringstorg) Vinkelrät belysningsstyrka (adaptiv) Höjd: 0.800 m, Gränsyta: 0.500 m	423 lx (≥ 300 lx) ✓	2.91 lx	1210 lx	0.007 (≥ 0.40) ✗	0.002	WP8

Byggnad 1 · Våning 1 (65%)

Beräkningsobjekt



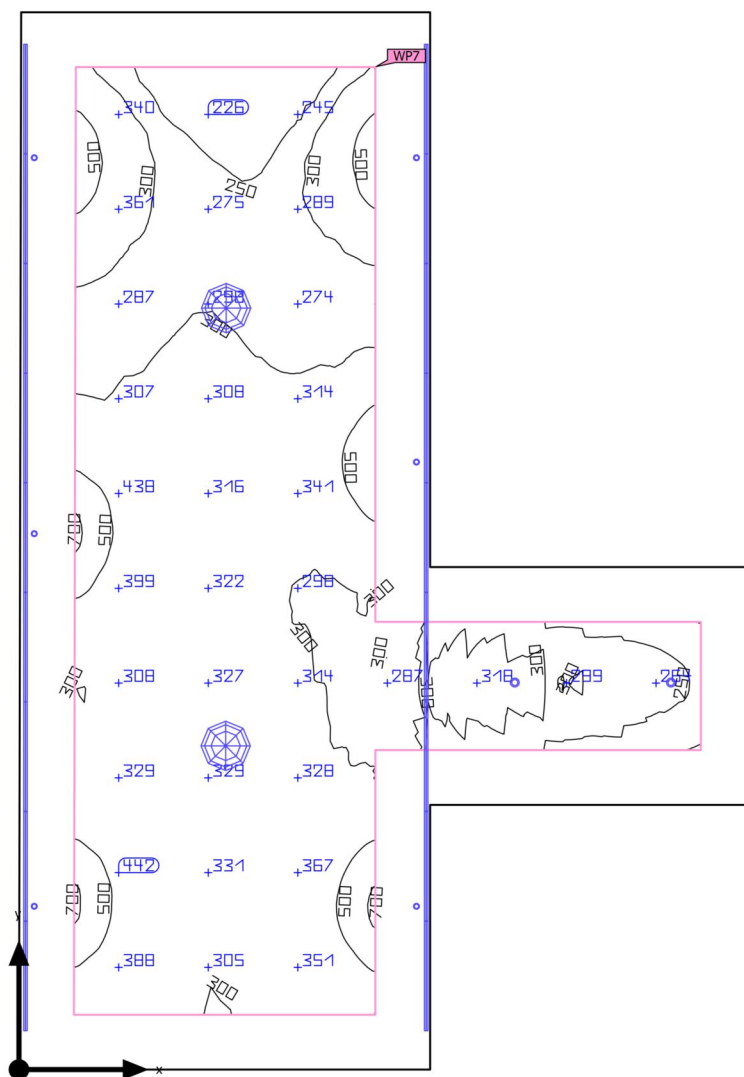
Byggnad 1 · Våning 1 (65%)

Beräkningsobjekt

Beräkningsplan

Egenskaper	$\bar{E}$ (Börvärde)	E_{min}	E_{max}	g_1 (Börvärde)	g_2	Register
Beräkningsplan (V128 Matsal) Vinkelrät belysningsstyrka (adaptiv) Höjd: 0.800 m, Gränsyta: 0.000 m	296 lx (≥ 200 lx) ✓	136 lx	442 lx	0.46 (≥ 0.40) ✓	0.31	WP1
Beräkningsplan (Rum 2) Vinkelrät belysningsstyrka (adaptiv) Höjd: 0.800 m, Gränsyta: 0.000 m	0.00 lx (≥ 500 lx) ✗	0.00 lx	0.00 lx	- (≥ 0.60)	-	WP2
Beräkningsplan (V127 Lounge) Vinkelrät belysningsstyrka (adaptiv) Höjd: 0.800 m, Gränsyta: 0.500 m	281 lx (≥ 200 lx) ✓	200 lx	552 lx	0.71 (≥ 0.40) ✓	0.36	WP3
Beräkningsplan (V126 Matsal) Vinkelrät belysningsstyrka (adaptiv) Höjd: 0.800 m, Gränsyta: 0.500 m	296 lx (≥ 200 lx) ✓	186 lx	394 lx	0.63 (≥ 0.40) ✓	0.47	WP4
Beräkningsplan (V125 Matsal) Vinkelrät belysningsstyrka (adaptiv) Höjd: 0.800 m, Gränsyta: 0.500 m	299 lx (≥ 200 lx) ✓	185 lx	393 lx	0.62 (≥ 0.40) ✓	0.47	WP5
Beräkningsplan (V102 Matsal) Vinkelrät belysningsstyrka (adaptiv) Höjd: 0.800 m, Gränsyta: 0.500 m	308 lx (≥ 200 lx) ✓	191 lx	419 lx	0.62 (≥ 0.40) ✓	0.46	WP6
Beräkningsplan (V101 Entré) Vinkelrät belysningsstyrka (adaptiv) Höjd: 0.800 m, Gränsyta: 0.500 m	215 lx (≥ 200 lx) ✓	127 lx	477 lx	0.59 (≥ 0.40) ✓	0.27	WP7
Beräkningsplan (V150 Serveringstorg) Vinkelrät belysningsstyrka (adaptiv) Höjd: 0.800 m, Gränsyta: 0.500 m	275 lx (≥ 300 lx) ✗	1.89 lx	786 lx	0.007 (≥ 0.40) ✗	0.002	WP8

Byggnad 1 · Våning 1 · V101 Entré (100%)

Sammanfattning

Yta	42.54 m ²	Ljus rumshöjd	3.150 m – 4.230 m
Reflektionsfaktor	Tak: 80.0 %, Väggar: 56.7 %, Golv: 30.0 %	Montagehöjd	2.980 m – 3.275 m
Underhållsfaktor	0.90 (inkluderande)	Höjd Beräkningsplan	0.800 m
		Gränsyta Beräkningsplan	0.500 m

Byggnad 1 · Våning 1 · V101 Entré (100%)

Sammanfattning

Resultat

	Storlek	Beräknad	Börvärde	OK	Register
Beräkningsplan	Ēvinkelrät	331 lx	≥ 200 lx	✓	WP7
	g ₁	0.59	≥ 0.40	✓	WP7
Beräkning av bländning ⁽¹⁾	R _{UG,max}	25	≤ 22	✗	
Rum	Specifika anslutningsvärden	13.57 W/m ²	–		
		4.10 W/m ² /100 lx	–		

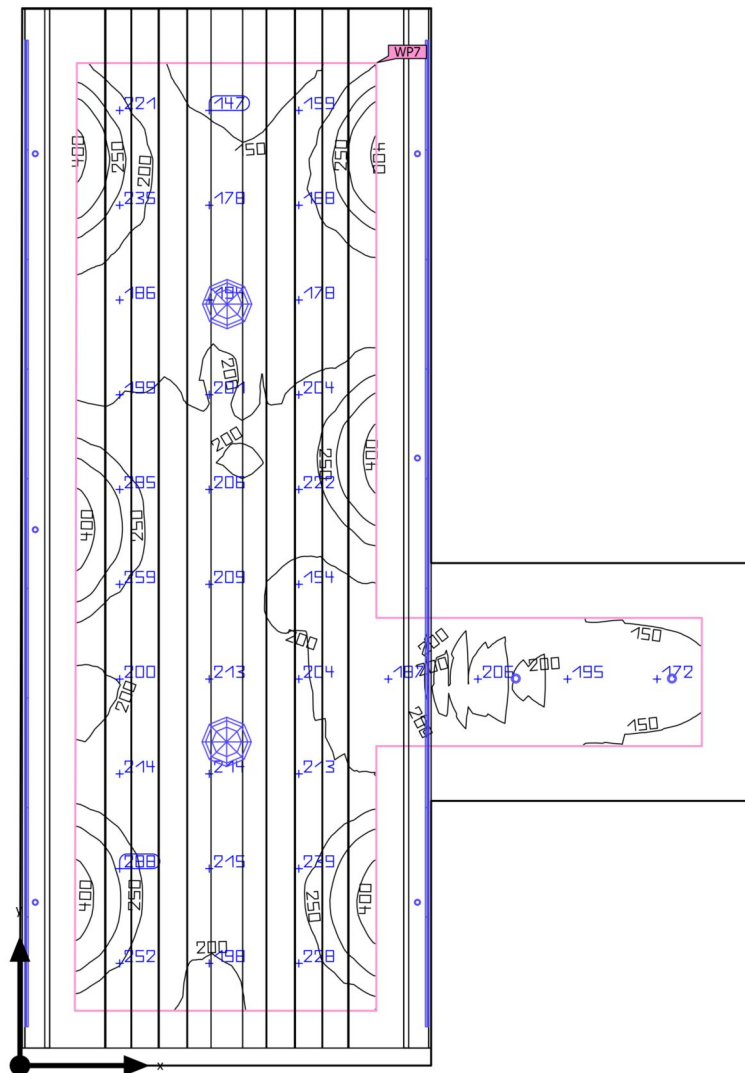
(1) Baserat på ett rektangulärt område på 9.647 m x 6.722 m och SHR på 0.25.

Användarprofil: Utbildningsinrättningar - Utbildningsbyggnader (5.36.16 Entré)

Armaturlista

st.	Tillverkare	E-nr./Art.-nr.	Artikelnamn	R _{UG}	P	Φ	Ljusutbyte
2	FAGERHULT	53404-402	Globia LED D450 PMMA vit 3000K	14	29.0 W	3333 lm	114.9 lm/W
2	FAGERHULT	73158-402	Pleiad G4 70 black medium rec LL 927 CLO	9	8.0 W	497 lm	62.2 lm/W
6	Ännu inte DIALux- medlem	N/A	Maxi High Efficiency 30° (27K HE20W)	–	23.9 W	1318 lm	55.1 lm/W
18	Ännu inte DIALux- medlem	Is200	Ledstrip 15W/m i profil	25	20.0 W	1306 lm	65.3 lm/W

Byggnad 1 · Våning 1 · V101 Entré (65%)

Sammanfattning

Yta	42.54 m ²	Ljus rumshöjd	3.150 m – 4.230 m
Reflektionsfaktor	Tak: 80.0 %, Väggar: 56.7 %, Golv: 30.0 %	Montagehöjd	2.980 m – 3.275 m
Underhållsfaktor	0.90 (inkluderande)	Höjd Beräkningsplan	0.800 m
		Gränsyta Beräkningsplan	0.500 m

Byggnad 1 · Våning 1 · V101 Entré (65%)

Sammanfattning

Resultat

	Storlek	Beräknad	Börvärde	OK	Register
Beräkningsplan	Ēvinkelrät	215 lx	≥ 200 lx	✓	WP7
	g ₁	0.59	≥ 0.40	✓	WP7
	Specifika anslutningsvärden	21.24 W/m ²	–		
		9.87 W/m ² /100 lx	–		
Beräkning av bländning ⁽¹⁾	R _{UG, max}	25	≤ 22	✗	
Förbrukningsvärden ⁽²⁾	Förbrukning	[712.05 - 1111.96] kWh/a	max. 1500 kWh/a	✓	
Rum	Specifika anslutningsvärden	13.57 W/m ²	–		
		6.31 W/m ² /100 lx	–		

(1) Baserat på ett rektangulärt område på 9.647 m x 6.722 m och SHR på 0.25.

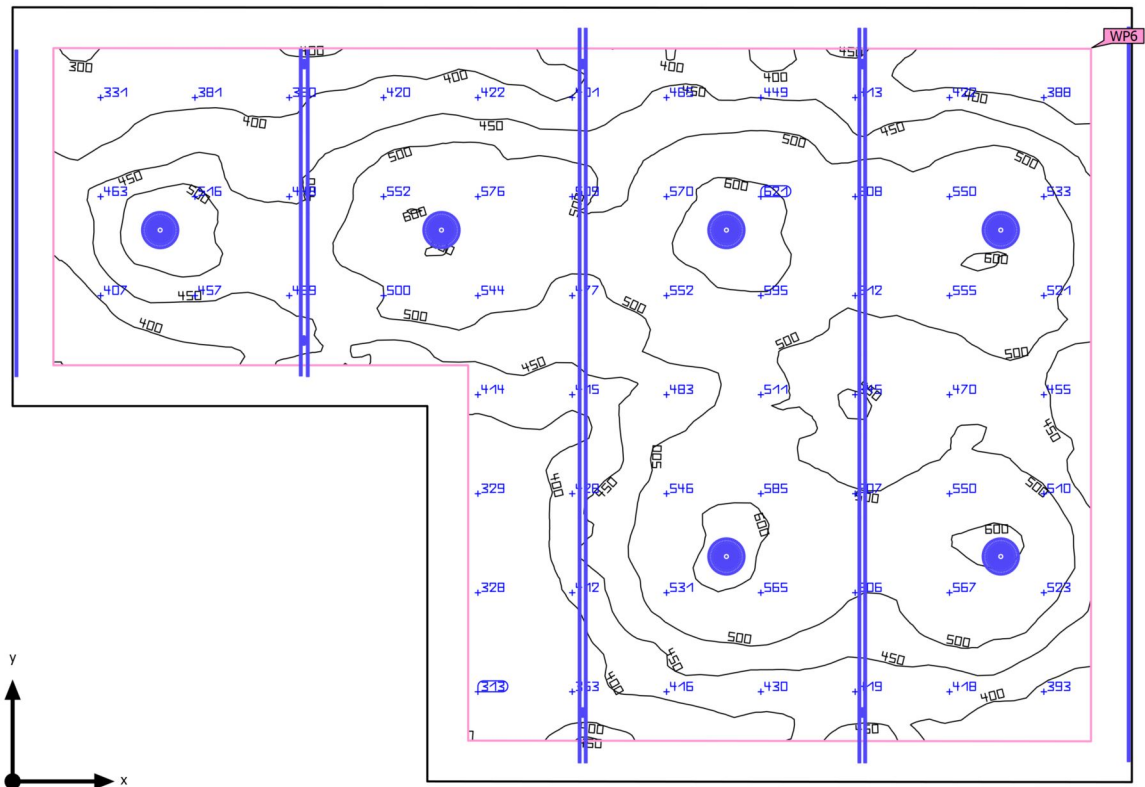
(2) Beräknat med hjälp av DIN:18599-4.

Användarprofil: Utbildningsinrättningar - Utbildningsbyggnader (5.36.16 Entré)

Armaturlista

st.	Tillverkare	E-nr./Art.-nr.	Artikelnamn	R _{UG}	P	Φ	Ljusutbyte
2	FAGERHULT	53404-402	Globia LED D450 PMMA vit 3000K	14	29.0 W	3333 lm	114.9 lm/W
2	FAGERHULT	73158-402	Pleiad G4 70 black medium rec LL 927 CLO	9	8.0 W	497 lm	62.2 lm/W
6	Ännu inte DIALux-medlem	N/A	Maxi High Efficiency 30° (27K HE20W)	–	23.9 W	1318 lm	55.1 lm/W
18	Ännu inte DIALux-medlem	Is200	Ledstrip 15W/m i profil	25	20.0 W	1306 lm	65.3 lm/W

Byggnad 1 · Våning 1 · V102 Matsal (100%)

Sammanfattning

Yta	106.67 m ²	Ljus rumshöjd	4.230 m
Reflektionsfaktor	Tak: 80.0 %, Väggar: 59.8 %, Golv: 30.0 %	Montagehöjd	2.979 m – 3.276 m
Underhållsfaktor	0.90 (inkluderande)	Höjd Beräkningsplan	0.800 m
		Gränsyta Beräkningsplan	0.500 m

Byggnad 1 · Våning 1 · V102 Matsal (100%)

Sammanfattning

Resultat

	Storlek	Beräknad	Börvärde	OK	Register
Beräkningsplan	Ēvinkelrät	473 lx	≥ 200 lx	✓	WP6
	g ₁	0.62	≥ 0.40	✓	WP6
Beräkning av bländning ⁽¹⁾	R _{UG,max}	25	≤ 22	✗	
Rum	Specifika anslutningsvärden	13.32 W/m ²	–		
		2.81 W/m ² /100 lx	–		

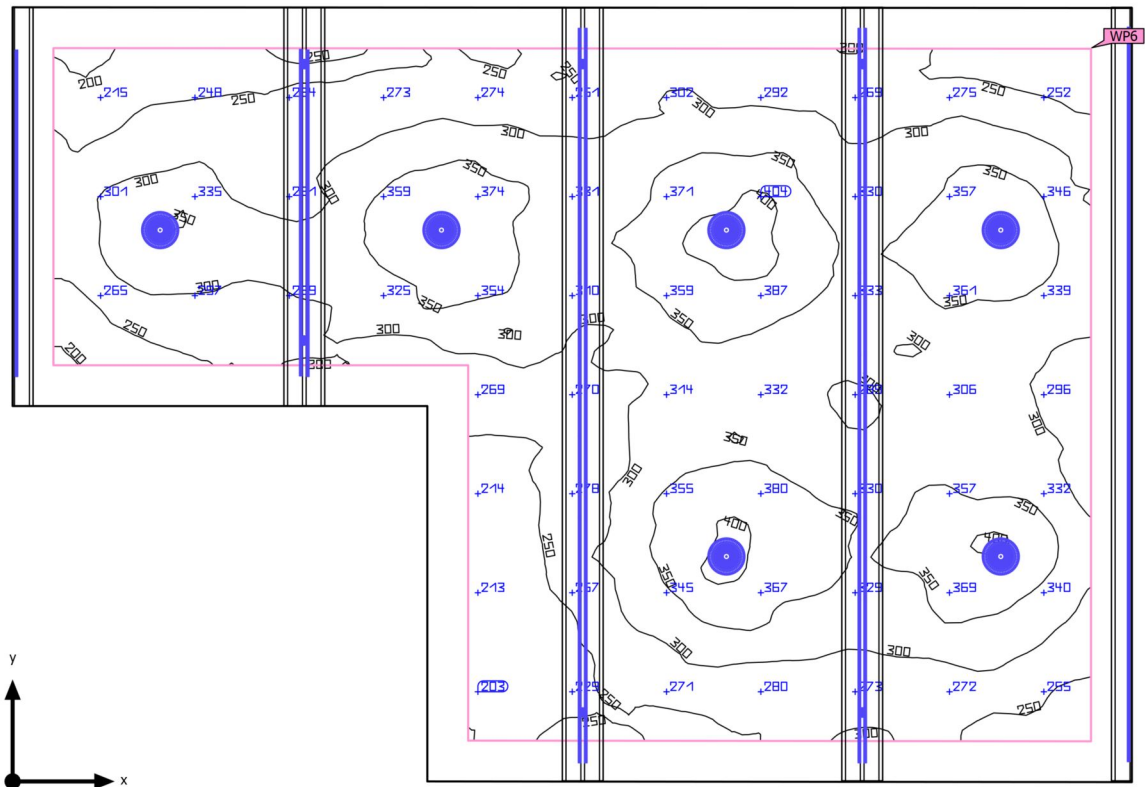
(1) Baserat på ett rektangulärt område på 13.715 m x 9.487 m och SHR på 0.25.

Användarprofil: Allmänna områden inuti byggnader - Paus-, hälso- och första hjälpen-rum (5.2.1 Personalmatsalar, fikarum)

Armaturlista

st.	Tillverkare	E-nr./Art.-nr.	Artikelnamn	R _{UG}	P	Φ	Ljusutbyte
6	Ateljé Lyktan	CD250819B	Fabrik Pendant - 23W LED 930, 2000 lm - Black	16	23.0 W	2000 lm	87.0 lm/W
6	Ännu inte DIALux-medlem	N/A	Maxi High Efficiency 30° (27K HE20W)	–	23.9 W	1318 lm	55.1 lm/W
57	Ännu inte DIALux-medlem	Is200	Ledstrip 15W/m i profil	25	20.0 W	1306 lm	65.3 lm/W

Byggnad 1 · Våning 1 · V102 Matsal (65%)

Sammanfattning

Yta	106.67 m ²	Ljus rumshöjd	4.230 m
Reflektionsfaktor	Tak: 80.0 %, Väggar: 59.8 %, Golv: 30.0 %	Montagehöjd	2.979 m – 3.276 m
Underhållsfaktor	0.90 (inkluderande)	Höjd Beräkningsplan	0.800 m
		Gränsyta Beräkningsplan	0.500 m

Byggnad 1 · Våning 1 · V102 Matsal (65%)

Sammanfattning

Resultat

	Storlek	Beräknad	Börvärde	OK	Register
Beräkningsplan	Ēvinkelrät	308 lx	≥ 200 lx	✓	WP6
	g ₁	0.62	≥ 0.40	✓	WP6
	Specifika anslutningsvärden	16.83 W/m ²	–		
		5.47 W/m ² /100 lx	–		
Beräkning av bländning ⁽¹⁾	R _{UG, max}	25	≤ 22	✗	
Förbrukningsvärden ⁽²⁾	Förbrukning	3881 kWh/a	max. 3750 kWh/a	✗	
Rum	Specifika anslutningsvärden	13.32 W/m ²	–		
		4.33 W/m ² /100 lx	–		

(1) Baserat på ett rektangulärt område på 13.715 m x 9.487 m och SHR på 0.25.

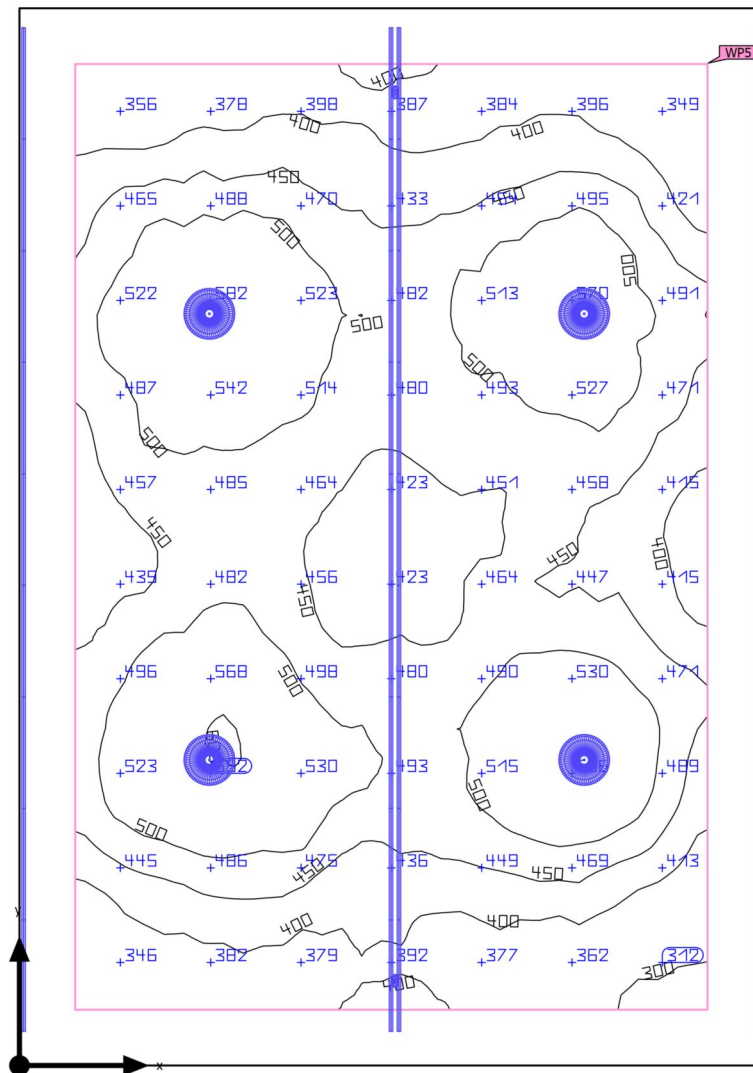
(2) Beräknat med hjälp av DIN:18599-4.

Användarprofil: Allmänna områden inuti byggnader - Paus-, hälso- och första hjälpen-rum (5.2.1 Personalmatsalar, fikarum)

Armaturlista

st.	Tillverkare	E-nr./Art.-nr.	Artikelnamn	R _{UG}	P	Φ	Ljusutbyte
6	Ateljé Lyktan	CD250819B	Fabrik Pendant - 23W LED 930, 2000 lm - Black	16	23.0 W	2000 lm	87.0 lm/W
6	Ännu inte DIALux-medlem	N/A	Maxi High Efficiency 30° (27K HE20W)	–	23.9 W	1318 lm	55.1 lm/W
57	Ännu inte DIALux-medlem	Is200	Ledstrip 15W/m i profil	25	20.0 W	1306 lm	65.3 lm/W

Byggnad 1 · Våning 1 · V125 Matsal (100%)

Sammanfattning

Yta	63.22 m ²	Ljus rumshöjd	4.230 m
Reflektionsfaktor	Tak: 80.0 %, Väggar: 60.0 %, Golv: 30.0 %	Montagehöjd	2.979 m – 3.276 m
Underhållsfaktor	0.90 (inkluderande)	Höjd Beräkningsplan	0.800 m
		Gränsyta Beräkningsplan	0.500 m

Byggnad 1 · Våning 1 · V125 Matsal (100%)

Sammanfattning

Resultat

	Storlek	Beräknad	Börvärde	OK	Register
Beräkningsplan	Ēvinkelrät	461 lx	≥ 200 lx	✓	WP5
	g ₁	0.62	≥ 0.40	✓	WP5
Beräkning av bländning ⁽¹⁾	R _{UG,max}	25	≤ 22	✗	
Rum	Specifika anslutningsvärden	13.60 W/m ²	–		
		2.95 W/m ² /100 lx	–		

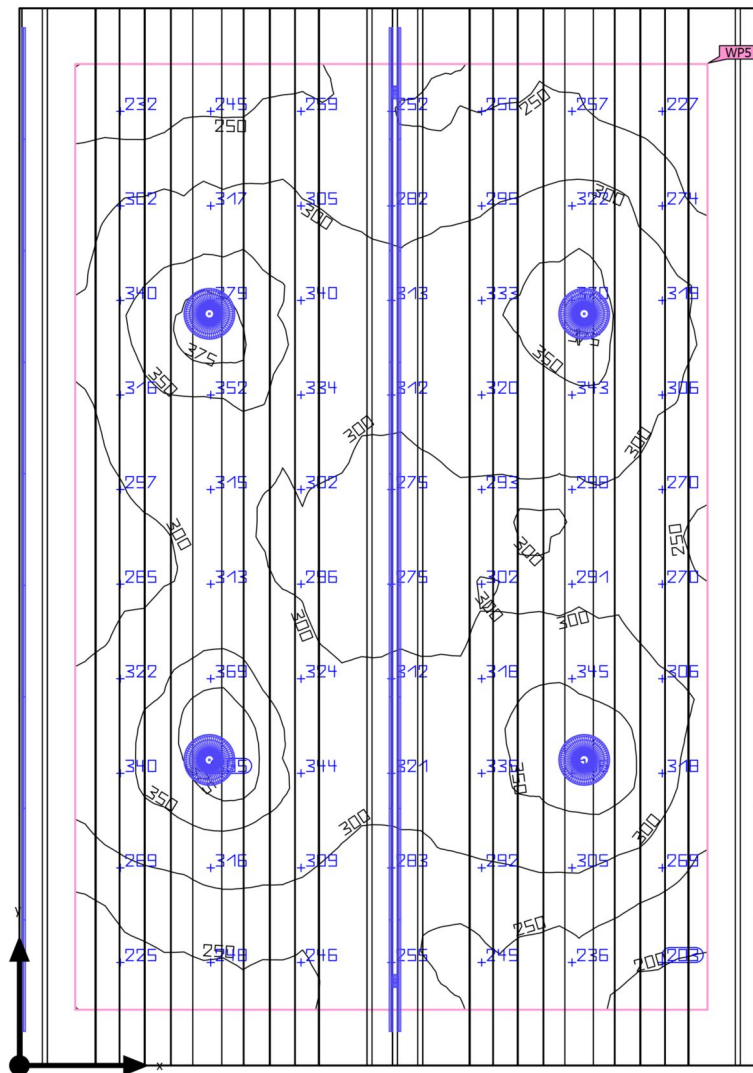
(1) Baserat på ett rektangulärt område på 6.669 m x 9.480 m och SHR på 0.25.

Användarprofil: Allmänna områden inuti byggnader - Paus-, hälso- och första hjälpen-rum (5.2.1 Personalmatsalar, fikarum)

Armaturlista

st.	Tillverkare	E-nr./Art.-nr.	Artikelnamn	R _{UG}	P	Φ	Ljusutbyte
4	Ateljé Lyktan	CD250819B	Fabrik Pendant - 23W LED 930, 2000 lm - Black	16	23.0 W	2000 lm	87.0 lm/W
2	Ännu inte DIALux-medlem	N/A	Maxi High Efficiency 30° (27K HE20W)	–	23.9 W	1318 lm	55.1 lm/W
36	Ännu inte DIALux-medlem	Is200	Ledstrip 15W/m i profil	25	20.0 W	1306 lm	65.3 lm/W

Byggnad 1 · Våning 1 · V125 Matsal (65%)

Sammanfattning

Yta	63.22 m ²	Ljus rumshöjd	4.230 m
Reflektionsfaktor	Tak: 80.0 %, Väggar: 60.0 %, Golv: 30.0 %	Montagehöjd	2.979 m – 3.276 m
Underhållsfaktor	0.90 (inkluderande)	Höjd Beräkningsplan	0.800 m
		Gränsyta Beräkningsplan	0.500 m

Byggnad 1 · Våning 1 · V125 Matsal (65%)

Sammanfattning

Resultat

	Storlek	Beräknad	Börvärde	OK	Register
Beräkningsplan	Ēvinkelrät	299 lx	≥ 200 lx	✓	WP5
	g ₁	0.62	≥ 0.40	✓	WP5
	Specifika anslutningsvärden	17.88 W/m ²	–		
		5.97 W/m ² /100 lx	–		
Beräkning av bländning ⁽¹⁾	R _{UG, max}	25	≤ 22	✗	
Förbrukningsvärden ⁽²⁾	Förbrukning	2347 kWh/a	max. 2250 kWh/a	✗	
Rum	Specifika anslutningsvärden	13.60 W/m ²	–		
		4.54 W/m ² /100 lx	–		

(1) Baserat på ett rektangulärt område på 6.669 m x 9.480 m och SHR på 0.25.

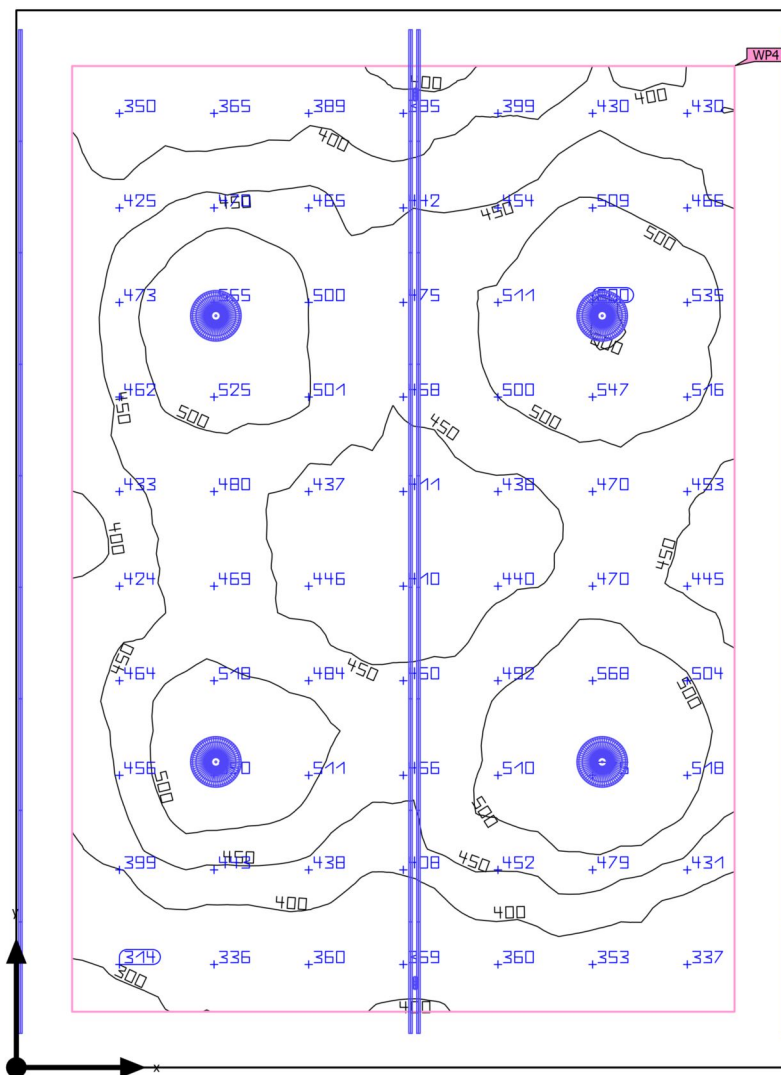
(2) Beräknat med hjälp av DIN:18599-4.

Användarprofil: Allmänna områden inuti byggnader - Paus-, hälso- och första hjälpen-rum (5.2.1 Personalmatsalar, fikarum)

Armaturlista

st.	Tillverkare	E-nr./Art.-nr.	Artikelnamn	R _{UG}	P	Φ	Ljusutbyte
4	Ateljé Lyktan	CD250819B	Fabrik Pendant - 23W LED 930, 2000 lm - Black	16	23.0 W	2000 lm	87.0 lm/W
2	Ännu inte DIALux-medlem	N/A	Maxi High Efficiency 30° (27K HE20W)	–	23.9 W	1318 lm	55.1 lm/W
36	Ännu inte DIALux-medlem	Is200	Ledstrip 15W/m i profil	25	20.0 W	1306 lm	65.3 lm/W

Byggnad 1 · Våning 1 · V126 Matsal (100%)

Sammanfattning

Yta	65.79 m ²
-----	----------------------

Reflektionsfaktor	Tak: 80.0 %, Väggar: 59.1 %, Golv: 30.0 %
-------------------	---

Underhållsfaktor	0.90 (inkluderande)
------------------	---------------------

Ljus rumshöjd	4.230 m
---------------	---------

Montagehöjd	2.979 m – 3.276 m
-------------	-------------------

Höjd Beräkningsplan	0.800 m
---------------------	---------

Gränsyta Beräkningsplan	0.500 m
-------------------------	---------

Byggnad 1 · Våning 1 · V126 Matsal (100%)

Sammanfattning

Resultat

	Storlek	Beräknad	Börvärde	OK	Register
Beräkningsplan	Ēvinkelrät	455 lx	≥ 200 lx	✓	WP4
	g ₁	0.63	≥ 0.40	✓	WP4
Beräkning av bländning ⁽¹⁾	R _{UG,max}	25	≤ 22	✗	
Rum	Specifika anslutningsvärden	13.07 W/m ²	–		
		2.87 W/m ² /100 lx	–		

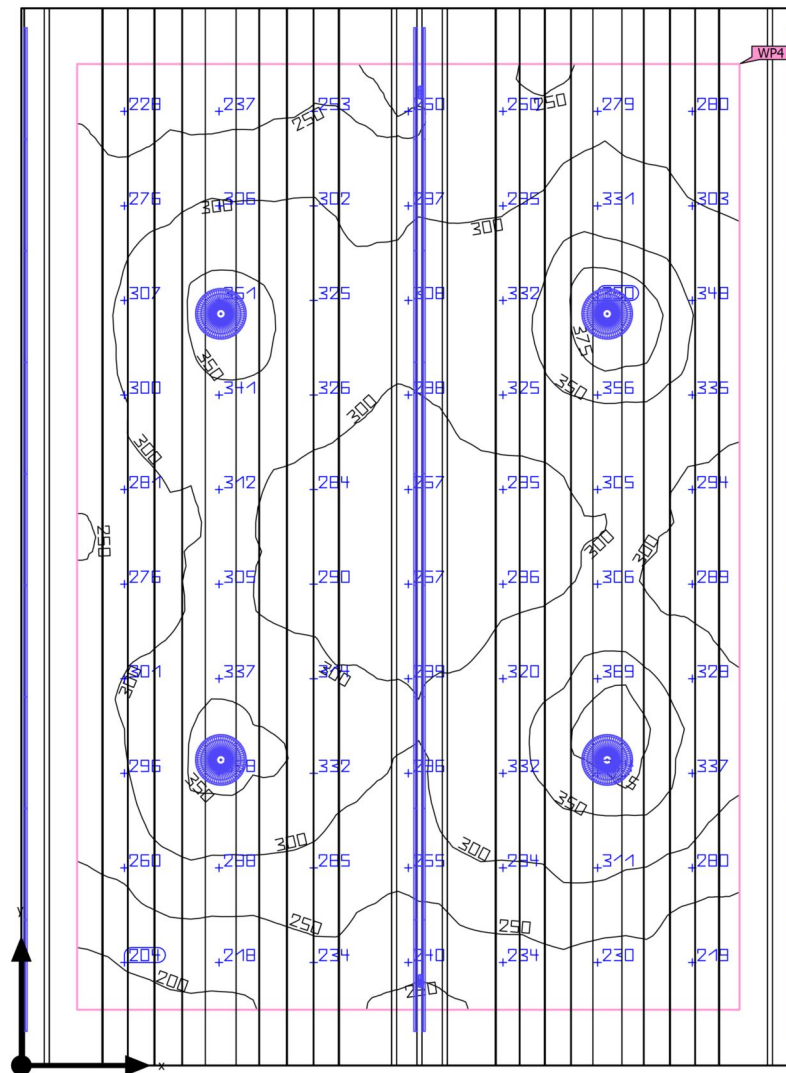
(1) Baserat på ett rektangulärt område på 6.940 m x 9.480 m och SHR på 0.25.

Användarprofil: Allmänna områden inuti byggnader - Paus-, hälso- och första hjälpen-rum (5.2.1 Personalmatsalar, fikarum)

Armaturlista

st.	Tillverkare	E-nr./Art.-nr.	Artikelnamn	R _{UG}	P	Φ	Ljusutbyte
4	Ateljé Lyktan	CD250819B	Fabrik Pendant - 23W LED 930, 2000 lm - Black	16	23.0 W	2000 lm	87.0 lm/W
2	Ännu inte DIALux- medlem	N/A	Maxi High Efficiency 30° (27K HE20W)	–	23.9 W	1318 lm	55.1 lm/W
36	Ännu inte DIALux- medlem	Is200	Ledstrip 15W/m i profil	25	20.0 W	1306 lm	65.3 lm/W

Byggnad 1 · Våning 1 · V126 Matsal (65%)

Sammanfattning

Yta	65.79 m ²	Ljus rumshöjd	4.230 m
Reflektionsfaktor	Tak: 80.0 %, Väggar: 59.1 %, Golv: 30.0 %	Montagehöjd	2.979 m – 3.276 m
Underhållsfaktor	0.90 (inkluderande)	Höjd Beräkningsplan	0.800 m
		Gränsyta Beräkningsplan	0.500 m

Byggnad 1 · Våning 1 · V126 Matsal (65%)

Sammanfattning

Resultat

	Storlek	Beräknad	Börvärde	OK	Register
Beräkningsplan	Ēvinkelrät	296 lx	≥ 200 lx	✓	WP4
	g ₁	0.63	≥ 0.40	✓	WP4
	Specifika anslutningsvärden	17.07 W/m ²	–		
		5.77 W/m ² /100 lx	–		
Beräkning av bländning ⁽¹⁾	R _{UG, max}	25	≤ 22	✗	
Förbrukningsvärden ⁽²⁾	Förbrukning	[1768.67 - 2347.47] kWh/a	max. 2350 kWh/a	✓	
Rum	Specifika anslutningsvärden	13.07 W/m ²	–		
		4.42 W/m ² /100 lx	–		

(1) Baserat på ett rektangulärt område på 6.940 m x 9.480 m och SHR på 0.25.

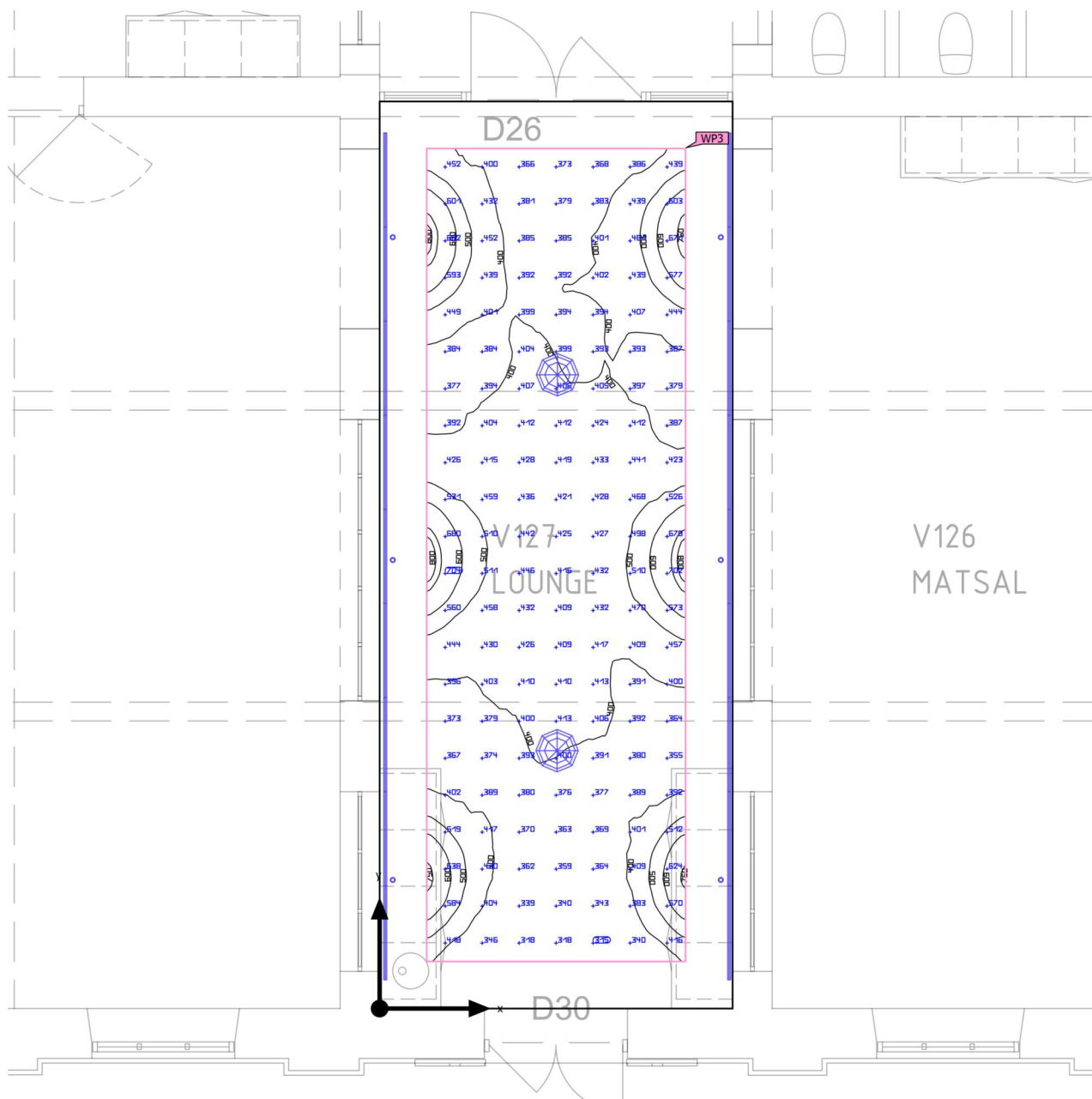
(2) Beräknat med hjälp av DIN:18599-4.

Användarprofil: Allmänna områden inuti byggnader - Paus-, hälso- och första hjälpen-rum (5.2.1 Personalmatsalar, fikarum)

Armaturlista

st.	Tillverkare	E-nr./Art.-nr.	Artikelnamn	R _{UG}	P	Φ	Ljusutbyte
4	Ateljé Lyktan	CD250819B	Fabrik Pendant - 23W LED 930, 2000 lm - Black	16	23.0 W	2000 lm	87.0 lm/W
2	Ännu inte DIALux-medlem	N/A	Maxi High Efficiency 30° (27K HE20W)	–	23.9 W	1318 lm	55.1 lm/W
36	Ännu inte DIALux-medlem	Is200	Ledstrip 15W/m i profil	25	20.0 W	1306 lm	65.3 lm/W

Byggnad 1 · Våning 1 · V127 Lounge (100%)

Sammanfattning

Yta	36.16 m ²	Ljus rumshöjd	4.230 m
Reflektionsfaktor	Tak: 80.0 %, Väggar: 60.0 %, Golv: 30.0 %	Montagehöjd	2.980 m – 3.275 m
Underhållsfaktor	0.90 (inkluderande)	Höjd Beräkningsplan	0.800 m
		Gränsyta Beräkningsplan	0.500 m

Byggnad 1 · Våning 1 · V127 Lounge (100%)

Sammanfattning

Resultat

	Storlek	Beräknad	Börvärde	OK	Register
Beräkningsplan	Ēvinkelrät	432 lx	≥ 200 lx	✓	WP3
	g ₁	0.71	≥ 0.40	✓	WP3
Beräkning av bländning ⁽¹⁾	R _{UG,max}	24	≤ 22	✗	
Rum	Specifika anslutningsvärden	15.52 W/m ²	–		
		3.59 W/m ² /100 lx	–		

(1) Baserat på ett rektangulärt område på 3.752 m x 9.640 m och SHR på 0.25.

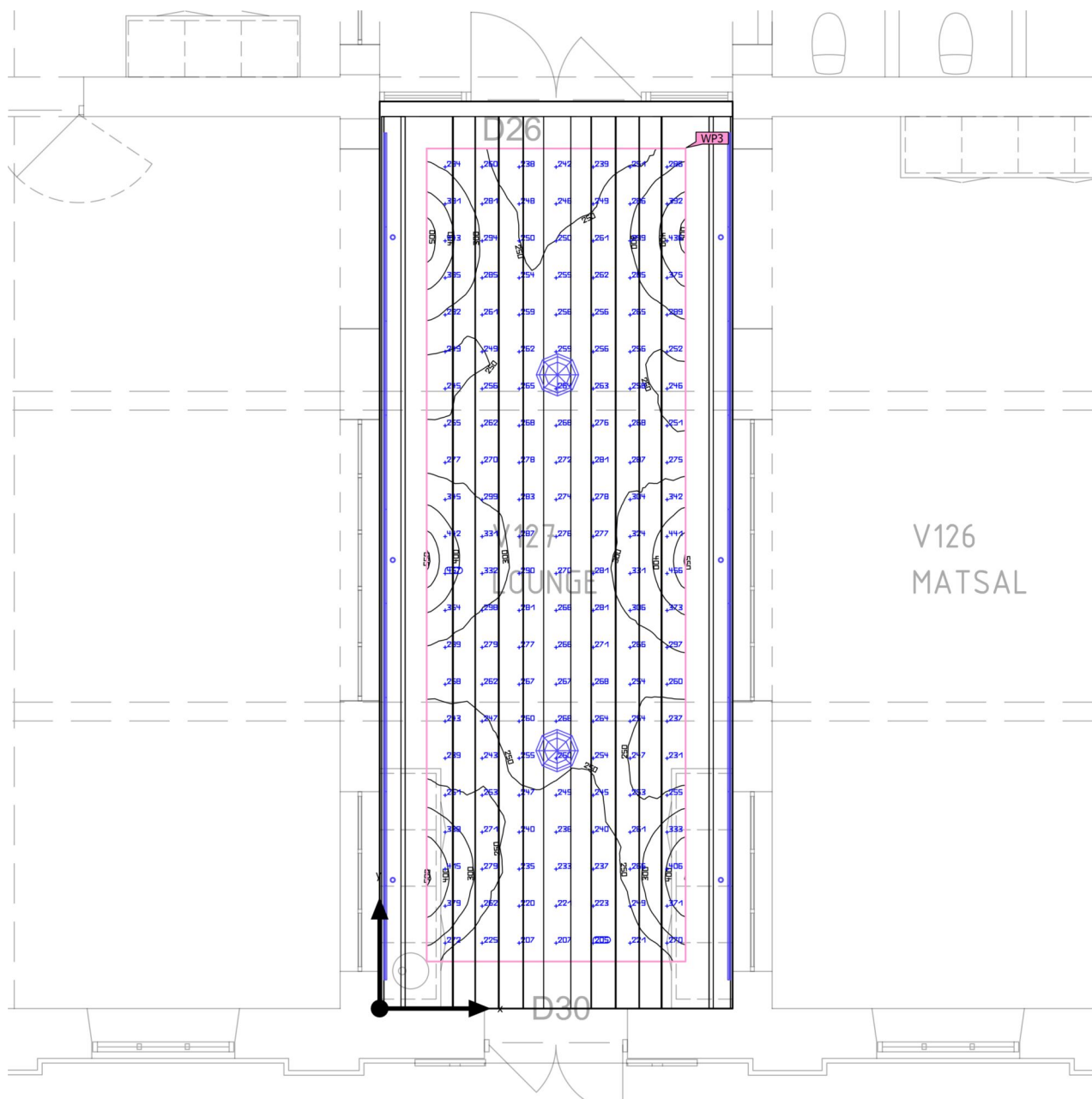
Användarprofil: Allmänna områden inuti byggnader - Paus-, hälso- och första hjälpen-rum (5.2.1 Personalmatsalar, fikarum)

Armaturlista

st.	Tillverkare	E-nr./Art.-nr.	Artikelnamn	R _{UG}	P	Φ	Ljusutbyte
2	FAGERHULT	53404-402	Globia LED D450 PMMA vit 3000K	13	29.0 W	3333 lm	114.9 lm/W
6	Ännu inte DIALux- medlem	N/A	Maxi High Efficiency 30° (27K HE20W)	–	23.9 W	1318 lm	55.1 lm/W
18	Ännu inte DIALux- medlem	Is200	Ledstrip 15W/m i profil	24	20.0 W	1306 lm	65.3 lm/W

Byggnad 1 · Våning 1 · V127 Lounge (65%)

Sammanfattning



Yta	36.16 m ²	Ljus rumshöjd	4.230 m
Reflektionsfaktor	Tak: 80.0 %, Väggar: 60.0 %, Golv: 30.0 %	Montagehöjd	2.980 m – 3.275 m
Underhållsfaktor	0.90 (inkluderande)	Höjd Beräkningsplan	0.800 m
		Gränsyta Beräkningsplan	0.500 m

Byggnad 1 · Våning 1 · V127 Lounge (65%)

Sammanfattning

Resultat

	Storlek	Beräknad	Börvärde	OK	Register
Beräkningsplan	Ēvinkelrät	281 lx	≥ 200 lx	✓	WP3
	g ₁	0.71	≥ 0.40	✓	WP3
	Specifika anslutningsvärden	23.62 W/m ²	–		
		8.41 W/m ² /100 lx	–		
Beräkning av bländning ⁽¹⁾	R _{UG, max}	24	≤ 22	✗	
Förbrukningsvärden ⁽²⁾	Förbrukning	[1155.23 - 1533.28] kWh/a	max. 1300 kWh/a	✗	
Rum	Specifika anslutningsvärden	15.52 W/m ²	–		
		5.53 W/m ² /100 lx	–		

(1) Baserat på ett rektangulärt område på 3.752 m x 9.640 m och SHR på 0.25.

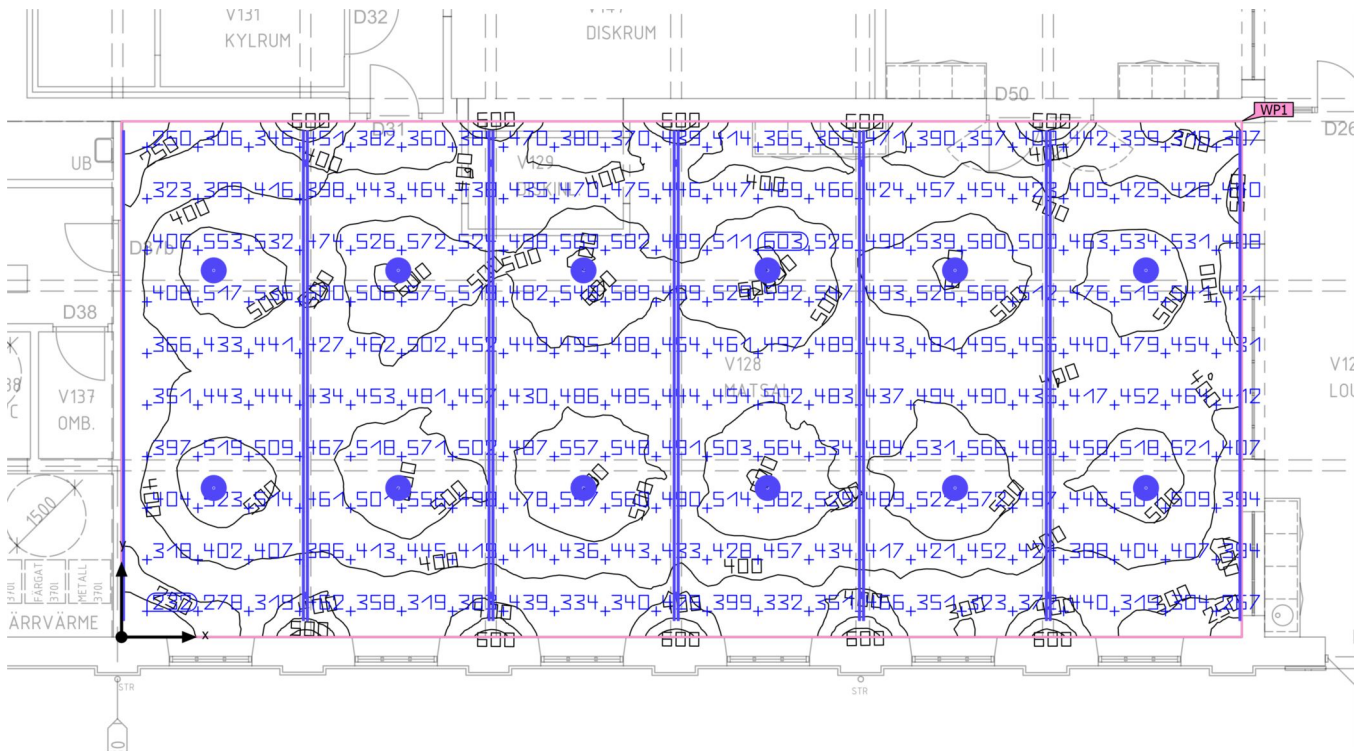
(2) Beräknat med hjälp av DIN:18599-4.

Användarprofil: Allmänna områden inuti byggnader - Paus-, hälso- och första hjälpen-rum (5.2.1 Personalmatsalar, fikarum)

Armaturlista

st.	Tillverkare	E-nr./Art.-nr.	Artikelnamn	R _{UG}	P	Φ	Ljusutbyte
2	FAGERHULT	53404-402	Globia LED D450 PMMA vit 3000K	13	29.0 W	3333 lm	114.9 lm/W
6	Ännu inte DIALux-medlem	N/A	Maxi High Efficiency 30° (27K HE20W)	–	23.9 W	1318 lm	55.1 lm/W
18	Ännu inte DIALux-medlem	Is200	Ledstrip 15W/m i profil	24	20.0 W	1306 lm	65.3 lm/W

Byggnad 1 · Våning 1 · V128 Matsal (100%)

Sammanfattning

Yta	195.21 m ²	Ljus rumshöjd	3.580 m – 4.230 m
Reflektionsfaktor	Tak: 80.0 %, Väggar: 60.0 %, Golv: 30.0 %	Montagehöjd	2.979 m – 3.276 m
Underhållsfaktor	0.90 (inkluderande)	Höjd Beräkningsplan	0.800 m
		Gränsyta Beräkningsplan	0.000 m

Byggnad 1 · Våning 1 · V128 Matsal (100%)

Sammanfattning

Resultat

	Storlek	Beräknad	Börvärde	OK	Register
Beräkningsplan	Ēvinkelrät	456 lx	≥ 200 lx	✓	WP1
	g ₁	0.46	≥ 0.40	✓	WP1
Beräkning av bländning ⁽¹⁾	R _{UG,max}	25	≤ 22	✗	
Rum	Specifika anslutningsvärden	13.70 W/m ²	–		
		3.01 W/m ² /100 lx	–		

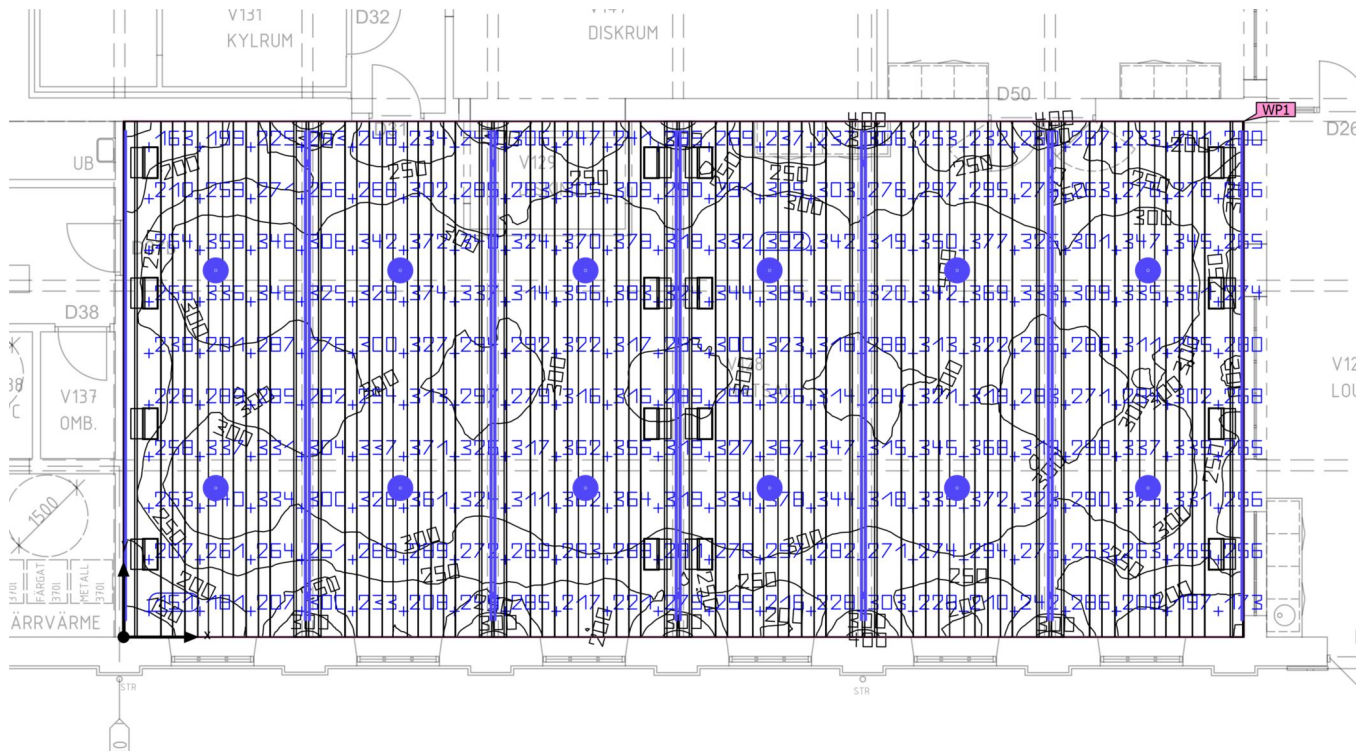
(1) Baserat på ett rektangulärt område på 20.593 m x 9.480 m och SHR på 0.25.

Användarprofil: Offentliga områden - Restauranger och hotell (5.29.4 Självbetjätningsrestaurang)

Armaturlista

st.	Tillverkare	E-nr./Art.-nr.	Artikelnamn	R _{UG}	P	Φ	Ljusutbyte
12	Ateljé Lyktan	CD250819B	Fabrik Pendant - 23W LED 930, 2000 lm - Black	16	23.0 W	2000 lm	87.0 lm/W
10	Ännu inte DIALux- medlem	N/A	Maxi High Efficiency 30° (27K HE20W)	–	23.9 W	1318 lm	55.1 lm/W
108	Ännu inte DIALux- medlem	Is200	Ledstrip 15W/m i profil	25	20.0 W	1306 lm	65.3 lm/W

Byggnad 1 · Våning 1 · V128 Matsal (65%)

Sammanfattning

Yta	195.21 m ²	Ljus rumshöjd	3.580 m – 4.230 m
Reflektionsfaktor	Tak: 80.0 %, Väggar: 60.0 %, Golv: 30.0 %	Montagehöjd	2.979 m – 3.276 m
Underhållsfaktor	0.90 (inkluderande)	Höjd Beräkningsplan	0.800 m
		Gränsyta Beräkningsplan	0.000 m

Byggnad 1 · Våning 1 · V128 Matsal (65%)

Sammanfattning

Resultat

	Storlek	Beräknad	Börvärde	OK	Register
Beräkningsplan	Ēvinkelrät	296 lx	≥ 200 lx	✓	WP1
	g ₁	0.46	≥ 0.40	✓	WP1
Beräkning av bländning ⁽¹⁾	R _{UG,max}	25	≤ 22	✗	
Förbrukningsvärden ⁽²⁾	Förbrukning	[7861.40 - 10434.06] kWh/a	max. 6850 kWh/a	✗	
Rum	Specifika anslutningsvärden	13.70 W/m ²	–		
		4.63 W/m ² /100 lx	–		

(1) Baserat på ett rektangulärt område på 20.593 m x 9.480 m och SHR på 0.25.

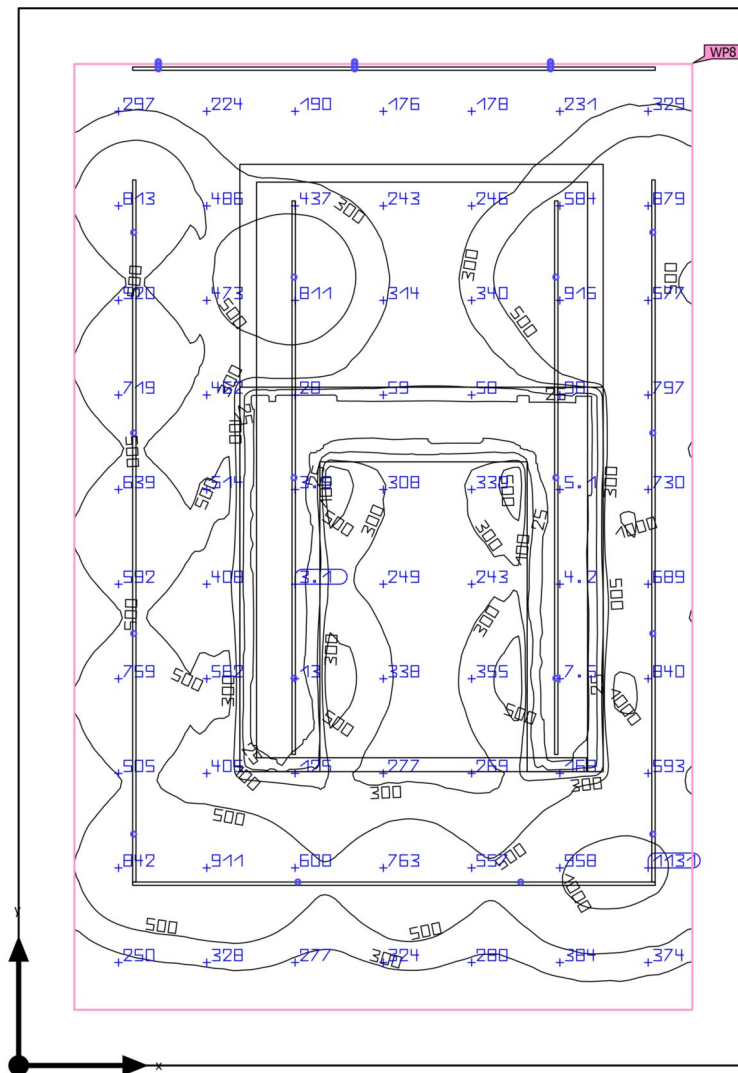
(2) Beräknat med hjälp av DIN:18599-4.

Användarprofil: Offentliga områden - Restauranger och hotell (5.29.4 Självbetjätningsrestaurang)

Armaturlista

st.	Tillverkare	E-nr./Art.-nr.	Artikelnamn	R _{UG}	P	Φ	Ljusutbyte
12	Ateljé Lyktan	CD250819B	Fabrik Pendant - 23W LED 930, 2000 lm - Black	16	23.0 W	2000 lm	87.0 lm/W
10	Ännu inte DIALux-medlem	N/A	Maxi High Efficiency 30° (27K HE20W)	–	23.9 W	1318 lm	55.1 lm/W
108	Ännu inte DIALux-medlem	Is200	Ledstrip 15W/m i profil	25	20.0 W	1306 lm	65.3 lm/W

Byggnad 1 · Våning 1 · V150 Serveringstorg (100%)

Sammanfattning

Yta	62.09 m ²	Ljus rumshöjd	3.150 m – 3.800 m
Reflektionsfaktor	Tak: 80.0 %, Väggar: 60.0 %, Golv: 30.0 %	Montagehöjd	3.116 m – 3.754 m
Underhållsfaktor	0.90 (inkluderande)	Höjd Beräkningsplan	0.800 m
		Gränsyta Beräkningsplan	0.500 m

Byggnad 1 · Våning 1 · V150 Serveringstorg (100%)

Sammanfattning

Resultat

	Storlek	Beräknad	Börvärde	OK	Register
Beräkningsplan	Ēvinkelrät	423 lx	≥ 300 lx	✓	WP8
	g ₁	0.007	≥ 0.40	✗	WP8
Rum	Specifika anslutningsvärden	7.31 W/m ²	–		
		1.73 W/m ² /100 lx	–		

(1) Baserat på ett rektangulärt område på 6.545 m x 9.487 m och SHR på 0.25.

Användarprofil: Offentliga områden - Restauranger och hotell (5.29.5 Buffée)

Armaturlista

st.	Tillverkare	E-nr./Art.-nr.	Artikelnamn	R _{UG}	P	Φ	Ljusutbyte
19	Ännu inte DIALux-medlem	N/A	Maxi High Efficiency 30° (27K HE20W)	–	23.9 W	1318 lm	55.1 lm/W